

GoPoli

Transporte compartido para la comunidad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Integrantes

Jorge Andrés Martínez Santos

Michael Daniel Colmenares

Marian Garcés Delgado

Valentina Villada Rendon

Sebastián López Osorno

Septiembre de 2026

Cómo está organizado este documento

Cada parte responde a una pregunta distinta. Ábrala según lo que necesite en ese momento.

Si usted necesita...	Lea
Entender el problema y por qué GoPoli está armado así	1. Explicación
Instalar el proyecto o usar la aplicación	2. Guías
Consultar un dato del software entregado	3. Referencia del producto
Consultar el análisis y el diseño previos	4. Referencia de análisis y diseño

1. Explicación

Esta parte explica el problema, la intención del proyecto y la forma actual del software. No indica pasos de uso: esos están en las guías.

1.1 El problema

En el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, estudiantes y colaboradores se desplazan cada día. El transporte público resulta inseguro e incómodo, sobre todo en hora pico, por la congestión y el sobrecupo. Otras personas viajan solas en vehículo particular. Ese hábito sube el costo individual, aumenta la congestión y las emisiones de CO₂, y afecta la seguridad y el bienestar de la comunidad académica.

1.2 Objetivo general

Diseñar un modelo de transporte compartido que conecte a estudiantes y colaboradores del Politécnico con destinos comunes, y que ofrezca una alternativa más segura, cómoda, económica y sostenible frente a la movilidad actual.

1.3 Objetivos específicos

1. Identificar rutas y horarios comunes entre los miembros de la comunidad académica.
2. Proponer un sistema organizado para coordinar el transporte compartido.
3. Reducir el uso de vehículos con un solo ocupante.
4. Disminuir la exposición a condiciones inseguras y de alta congestión en el transporte público.
5. Contribuir a la reducción de emisiones de CO₂.

1.4 La propuesta

GoPoli propone un modelo institucional de transporte compartido. Coordina rutas, horarios y puntos de encuentro entre personas con destinos similares. La razón de ese diseño es práctica: un punto de encuentro conocido y un horario acordado reducen la improvisación del transporte público y el viaje en solitario. El efecto esperado es más seguridad y comodidad, un costo individual menor, menos vehículos en circulación y una movilidad más eficiente.

1.5 Qué es el producto hoy

GoPoli es una aplicación web progresiva para que estudiantes coordinen viajes compartidos entre ubicaciones del campus y destinos habituales. El mapa usa OpenStreetMap con Leaflet. Alrededor del viaje están el grupo, la mensajería y la agenda de rutas habituales.

El taller pedía una aplicación web con base de datos, historias de usuario, pruebas y manuales, además de una publicación. El repositorio cubre el producto local. La publicación pública no está verificada: en el código hay guías de ejemplo, no una URL activa del equipo. Por eso esta explicación separa lo construido de lo especificado.

Pieza	Dónde está	Cómo se reconoce
Aplicación web	Carpeta web/	PWA en Next.js (App Router y TypeScript), http://localhost:3000
API	Carpeta backend/	Spring Boot con Java 17, http://localhost:8080
Base de datos	Docker	PostgreSQL, contenedor gopoli-postgres, puerto 5432, base gopoli
Arranque local	Raíz del repositorio	start-gopoli.bat o start-gopoli.ps1

El acceso usa las rutas /login y /registro. La sesión se sostiene con un JWT guardado en memoria. El correo debe pertenecer al dominio @elpoli.edu.co. Con la sesión abierta, el menú AppShell ofrece Inicio (/mapa), Buscar (/buscar), Viajes (/viajes), Mensajes (/mensajes), Agenda (/agenda) y Perfil (/perfil).

Alcance: lo construido manda

El análisis de la parte 4 incluye funciones que el código actual no implementa, por ejemplo la recuperación de contraseña por correo, la calificación entre usuarios y el reporte de incidentes. Si un requisito, un caso de uso o un mockup no coincide con el software, prevalecen esta sección y las guías.

1.6 Correspondencia con el enunciado del taller

Aplicación web con base de datos. Cumplida en local: PWA, API Spring Boot y PostgreSQL, con inicio de sesión institucional y menú de navegación.

Documentación, historias de usuario y TDD. Las guías de esta entrega hacen de manual de instalación y de manual de usuario. Las historias y el informe de pruebas están en la referencia del producto. Las cifras de pruebas corresponden a la ejecución del 22 de septiembre de 2026.

Publicación en servidor web. No hay una URL pública verificable en el repositorio. La aplicación corre en el entorno local. El detalle está en la referencia de publicación.

2. Guías

Estas guías asumen que usted ya sabe qué quiere lograr: poner GoPoli en marcha, o completar una tarea dentro de la aplicación. Los conceptos están en la explicación. Los identificadores y los resultados de prueba están en la referencia.

2.1 Cómo instalar y arrancar GoPoli

Esta guía deja la PWA, la API y PostgreSQL corriendo en su equipo Windows.

Antes de empezar

- Windows con PowerShell.
- Docker Desktop instalado y en ejecución.
- Java 17. El backend declara esa versión en backend/pom.xml.
- Node.js LTS, con npm, para la PWA.
- Chrome u Opera GX. El script puede abrir el navegador al terminar.
- El repositorio GoPoli en disco.

Arranque recomendado

1. Abra una terminal en la raíz del repositorio.
2. Haga doble clic en start-gopoli.bat. Si prefiere PowerShell: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start-gopoli.ps1.
3. Opcional: elija el navegador con .\start-gopoli.ps1 -Browser opera-gx. Los valores admitidos son chrome, opera y opera-gx.

El script hace, en este orden:

- Levanta o reutiliza el contenedor gopoli-postgres en el puerto 5432.
- Arranca el backend Spring Boot en http://localhost:8080.
- Crea web/.env a partir de .env.example si el archivo no existe.
- Inicia Next.js en http://localhost:3000.
- Abre el navegador en la PWA.

La conexión local que usa el script es jdbc:postgresql://localhost:5432/gopoli, con usuario gopoli y contraseña gopoli.

Si arranca cada parte por separado

Base de datos. En la raíz ejecute docker compose up -d. Compruebe con docker exec gopoli-postgres pg_isready -U gopoli -d gopoli.

API. Entre en backend, defina las variables SPRING_DATASOURCE_* y ejecute .\mvnw.cmd spring-boot:run.

PWA. Entre en web, deje NEXT_PUBLIC_API_URL en .env, ejecute npm install la primera vez y luego npm run dev. Abra http://localhost:3000.

Variable de la PWA

El archivo web/.env puede crearse copiando web/.env.example. Debe contener:

NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8080

Sin barra final. En local apunta a la API del puerto 8080.

Compruebe que los servicios responden

- API: GET http://localhost:8080/ubicaciones. El script de arranque usa esa misma ruta como sonda.
- PWA: http://localhost:3000 abre y permite ir a /login o a /registro.

Si Docker no está en el PATH, el script se detiene: instale Docker Desktop y vuelva a lanzarlo. Si el navegador elegido no está instalado, use -Browser chrome.

Los puertos fijos están repetidos en la referencia de entorno, por si los necesita más adelante: 5432, 8080 y 3000.

2.2 Cómo usar GoPoli

Esta guía recorre las tareas de la PWA en <http://localhost:3000>. Describe el software entregado, no los mockups de la parte 4.

Entrar

1. En /registro, escriba nombre, correo @elpoli.edu.co, teléfono, una carrera del listado y la contraseña.
2. Si el correo no termina en @elpoli.edu.co, corrija el dominio antes de enviar. El sistema no crea la cuenta.
3. En /login, escriba correo y contraseña. Al entrar verá el menú.
4. Para salir, use Cerrar sesión en Perfil. Las rutas protegidas vuelven a pedir autenticación.

Dónde está cada tarea

Menú	Úselo para
Inicio	Planificar un viaje en el mapa y seguir la ruta.
Buscar	Ver servicios activos y unirse a uno.
Viajes	Abrir el grupo en planificación o el viaje en curso.
Mensajes	Leer la bandeja y abrir un hilo.
Agenda	Guardar rutas habituales y publicarlas como servicio.
Perfil	Editar datos, registrar el vehículo, ver el historial o cerrar sesión.

Confirmar un viaje en el mapa

1. Abra Inicio.
2. Elija el punto de salida y el destino en el catálogo de ubicaciones.
3. Revise la ruta calculada. Si el trayecto no es válido, cambie las ubicaciones antes de confirmar.
4. En Confirmar viaje, ajuste cupos y hora, y confirme. El sistema crea el servicio.

También puede crear el servicio desde Agenda, publicando una ruta habitual, o desde /servicio/nuevo.

Unirse, iniciar y finalizar

1. En Buscar, elija un servicio con cupo y únase. La aplicación abre la pantalla del grupo.
2. Si no hay cupo, si ya está unido o si otra regla de negocio lo impide, lea el mensaje y no reintente el mismo servicio.
3. En el grupo, el conductor inicia el viaje. El estado pasa a viaje en curso.
4. Al finalizar desde el grupo, el servicio queda completado y puede aparecer en el historial.
5. Durante el viaje en curso, use Ver ruta en el mapa desde Viajes.

Mensajes, agenda y perfil

- Mensajes: abra un hilo para coordinar el viaje.

- Agenda: cree, edite o elimine una ruta (salida, destino, días y hora). Publique un servicio cuando la vaya a usar.
- Perfil: edite sus datos. Si va a ofrecer cupos, registre el vehículo en Registro de vehículo. El historial de viajes lista los viajes finalizados; si aún no hay ninguno, verá el estado vacío.

Si confirma dejar de ser conductor, el sistema elimina el vehículo asociado.

3. Referencia del producto

Consulte esta parte cuando necesite un hecho del software entregado: una pantalla, una historia, un puerto o un resultado de prueba. No enseña a instalar ni explica el problema.

3.1 Pantallas maestras

Una pantalla maestra consulta o mantiene datos de referencia del dominio. Los nombres son los de la interfaz.

Pantalla	Ruta	Mantiene
Perfil / Editar perfil	/perfil, /perfil/editar	Nombre, foto, teléfono, carrera y demás datos del usuario.
Registro de vehículo	/perfil/conductor	Vehículo y rol de conductor.
Agenda	/agenda	Rutas habituales: salida, destino, días, hora y capacidad.
Carrera	Registro y Perfil	Selección del catálogo GET /carreras.
Ubicaciones	Inicio y Agenda	Salida y destino del catálogo GET /ubicaciones.

3.2 Transacción principal

La transacción central es el ciclo de vida del servicio: crear, unirse, iniciar y finalizar.

Acción	Dónde ocurre
Crear	Inicio (Confirmar viaje), Agenda o /servicio/nuevo.
Unirse	Buscar (/buscar), sobre un servicio activo.
Iniciar o finalizar	Grupo (/grupo/[id]), según el rol.
Seguir	Viajes (/viajes) y el mapa de Inicio.

3.3 Reportes en pantalla

No hay exportación a PDF. Los dos reportes del taller son listados en pantalla, con datos de la base.

- Historial de viajes (/perfil/historial): viajes finalizados del usuario, con ruta, fecha y hora, rol y participantes.
- Servicios activos (/buscar): viajes disponibles para unirse.

3.4 Historias de usuario

Cada historia describe una capacidad comprobable de la PWA. El criterio usa la forma dado / cuando / entonces.

HU-01 Registro e inicio de sesión

Como estudiante del Politécnico, quiero registrarme e iniciar sesión con mi correo institucional para acceder a GoPoli.

- Dado /registro, cuando ingreso correo @elpoli.edu.co, contraseña válida, teléfono, nombre y una carrera del listado, entonces se crea la cuenta.
- Dado un correo que no termina en @elpoli.edu.co, cuando intento registrarme, entonces el sistema muestra el mensaje de dominio institucional.
- Dado /login con credenciales válidas, cuando envío el formulario, entonces recibo una sesión JWT y puedo usar el menú autenticado.
- Dado que cerré sesión desde Perfil, cuando abro una ruta protegida, entonces debo autenticarme de nuevo.

HU-02 Perfil y vehículo

Como usuario autenticado, quiero mantener mi perfil y, si ofrezco cupos, registrar mi vehículo.

- Dado Perfil, cuando abro Editar perfil, entonces puedo actualizar los datos y guardar.
- Dado que aún no soy conductor, cuando abro Registro de vehículo, entonces puedo registrar el vehículo y pasar al rol de conductor.
- Dado que soy conductor, cuando confirmo dejar de serlo, entonces el sistema elimina el vehículo asociado.

HU-03 Confirmar viaje en el mapa

Como pasajero o conductor, quiero elegir salida y destino en Inicio para ver la ruta y confirmar un viaje.

- Dado Inicio (/mapa), cuando elijo ubicaciones del catálogo, entonces se calcula y se muestra la ruta.
- Dado un trayecto válido, cuando confirmo el viaje (cupos y hora), entonces se crea el servicio.
- Dado un grupo activo o un viaje en curso, cuando vuelvo a Inicio, entonces veo el estado y puedo abrir el grupo o seguir la ruta.

HU-04 Buscar y unirse

Como estudiante, quiero ver servicios activos y unirme a uno.

- Dado Buscar, cuando hay servicios activos, entonces se listan con datos suficientes para decidir.
- Dado un servicio con cupo, cuando pulso unirme, entonces quedo asociado y navego al grupo.
- Dado un rechazo de negocio (sin cupo, ya unido u otro), cuando intento unirme, entonces veo un mensaje comprensible.

HU-05 Iniciar y finalizar

Como participante de un grupo, quiero iniciar o finalizar el viaje según mi rol.

- Dado un grupo en planificación, cuando el conductor inicia el viaje, entonces el estado pasa a viaje en curso.
- Dado un viaje en curso, cuando se finaliza desde el grupo, entonces el servicio queda completado y puede aparecer en el historial.
- Dado Viajes (/viajes), cuando tengo un grupo activo o un viaje en curso, entonces veo accesos al mapa y al grupo.

HU-06 Agenda de rutas habituales

Como usuario frecuente, quiero guardar rutas habituales para republicarlas con menos pasos.

- Dado Agenda, cuando creo una ruta (salida, destino, días y hora), entonces queda listada.
- Dado una ruta existente, cuando la edito o la elimino, entonces el listado refleja el cambio.
- Dado una ruta habitual, cuando publico un servicio desde ella, entonces se crea un servicio con esos parámetros.

HU-07 Mensajes e historial

Como miembro de un viaje, quiero escribir mensajes y consultar los viajes finalizados.

- Dado que tengo conversaciones, cuando abro Mensajes, entonces veo la bandeja y puedo abrir un hilo.
- Dado viajes finalizados, cuando abro Historial de viajes desde Perfil, entonces veo rutas, fechas y participantes.
- Dado que no he finalizado viajes, cuando abro el historial, entonces veo el estado vacío.

3.5 Entorno local

Puerto	Servicio
5432	PostgreSQL (contenedor gopoli-postgres).
8080	API Spring Boot.
3000	PWA Next.js.

Sonda de la API: GET `http://localhost:8080/ubicaciones`.

Credenciales locales de la base usadas por el script de arranque: base gopoli, usuario gopoli, contraseña gopoli.

3.6 Pruebas

Fecha de la ejecución de referencia: 22 de septiembre de 2026. Las cifras no se redondearon ni se completaron.

Backend

Comando, en backend/: `.\mvnw.cmd test`

- Resultado: 30 pruebas, 0 fallos, 1 omitida. BUILD SUCCESS.
- Clases: PasswordServiceTest, JwtServiceTest, VehicleValidatorTest, GoPoliConstantsTest.
- Omitida: GoPoliApplicationTests. Requiere PostgreSQL para arrancar el contexto completo.
- Conteo por clase: GoPoliApplicationTests 1 omitida; GoPoliConstantsTest 2; JwtServiceTest 7; PasswordServiceTest 9; VehicleValidatorTest 11.

Esas pruebas cubren hash y validación de contraseñas, emisión y validación de JWT, validación de vehículo y constantes del dominio.

Frontend

Comando, en web/: `npm test`

- Script: `node --experimental-strip-types, sobre src/features/auth/validations.test.mts`.

- Resultado: 16 aprobadas, 0 fallos.
- Cubren correo institucional, contraseña, confirmación, nombre y teléfono.

Capa	Aprobadas	Fallos	Omitidas
Backend	30	0	1
Frontend	16	0	0

3.7 Publicación

A la fecha de este documento la aplicación funciona en local. El repositorio incluye guías de despliegue (DEPLOY_RAILWAY.md, web/DEPLOYMENT.md y DATABASE_NEON.md) con URLs de ejemplo, entre ellas un host *.up.railway.app. Ninguna de esas URLs está confirmada como despliegue activo del equipo.

- PWA local: http://localhost:3000
- API local: http://localhost:8080

La publicación en un servidor público sigue pendiente. Este documento no despliega servicios ni crea cuentas en proveedores externos.

4. Referencia de análisis y diseño

Esta parte describe el análisis y el diseño previos al software entregado: requisitos, casos de uso, tarjetas CRC, el módulo Crear viaje y las figuras. Es un catálogo para consultar, no una guía de la PWA actual. El alcance implementado está en la sección 1.5.

Los identificadores de los casos de uso apuntan al catálogo de esta misma parte. Donde el borrador citaba un número y, entre paréntesis, el nombre de otro requisito, se conservó el requisito nombrado.

4.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito	Descripción
RF1 Alta	Registro de usuario	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con nombre, correo institucional y contraseña. Cada estudiante crea su propia cuenta. El correo institucional comprueba que pertenece al Politécnico.
RF2 Alta	Inicio de sesión	El sistema debe permitir iniciar sesión con las credenciales registradas. Solo una persona autenticada accede a su perfil y a las funciones de su cuenta.

ID	Requisito	Descripción
RF3 Alta	Cierre de sesión	El sistema debe permitir cerrar sesión en cualquier momento. El usuario termina la sesión y protege su información, en especial en un dispositivo compartido.
RF4 Alta	Recuperación de contraseña	El usuario debe poder recuperar su contraseña mediante el correo electrónico. Si olvida la contraseña, recibe un enlace de restablecimiento en el correo institucional registrado.
RF5 Media	Personalización de perfil	El usuario debe poder actualizar los datos de su perfil: nombre, foto y carrera, entre otros. Los datos se mantienen al día y facilitan que los estudiantes se identifiquen entre sí.
RF6 Alta	Registro de destino	El sistema debe permitir registrar el lugar de destino del usuario. El destino es la base para calcular rutas y proponer coincidencias de viaje.
RF7 Alta	Coincidencias de destino	El sistema debe buscar y mostrar estudiantes con el mismo destino o con destinos cercanos. Las coincidencias permiten armar viajes compartidos y reducir costo y tiempo de desplazamiento.
RF8 Alta	Filtro por horario	El sistema debe permitir filtrar las coincidencias por horario de salida. El usuario encuentra compañeros con un horario compatible.
RF9 Alta	Creación de grupos	El sistema debe permitir que un usuario cree un grupo de viaje para un destino específico. El grupo organiza el viaje compartido según ruta y horario.
RF10 Alta	Solicitud de ingreso	El sistema debe permitir que otros usuarios soliciten unirse a un grupo existente. La participación es colaborativa: quien no creó el grupo puede pedir cupo.

ID	Requisito	Descripción
RF11 Alta	Administración de solicitudes	El sistema debe permitir al administrador del grupo aceptar o rechazar solicitudes de ingreso. Quien creó el grupo decide quién entra.
RF12 Media	Miembros del grupo	El sistema debe mostrar la lista de miembros de un grupo de viaje. Los integrantes saben con quién viajarán.
RF13 Media	Horario de salida	El sistema debe mostrar el horario acordado de salida de cada grupo. Todos conocen la hora de partida.
RF14 Alta	Cambio de horario	El sistema debe permitir al administrador modificar el horario de salida. Ante un cambio, los miembros pueden ser informados del nuevo horario.
RF15 Media	Abandono de grupo	El sistema debe permitir que un miembro abandone un grupo de viaje. Si cambian los planes, el usuario se retira y su dato sale del grupo de inmediato.
RF16 Alta	Cierre de grupo	El sistema debe permitir cerrar un grupo cuando ya no esté activo. El administrador cierra el grupo al terminar el viaje o cuando ya no hay interés.
RF17 Alta	Comunicación grupal	El sistema debe permitir enviar mensajes dentro del grupo de viaje. Los miembros coordinan hora, punto de encuentro y cambios de último momento.
RF18 Alta	Cupo máximo	El sistema debe permitir al administrador definir el número máximo de participantes. El cupo se ajusta a la capacidad del grupo.
RF19 Media	Historial de viajes	El sistema debe almacenar el historial de grupos de viaje en los que participó el usuario. El usuario consulta viajes pasados al planificar un trayecto nuevo.

ID	Requisito	Descripción
RF20 Media	Calificación de pasajeros	El sistema debe permitir calificar a otros pasajeros después de cada viaje. La calificación sostiene una reputación de respeto, puntualidad y buen trato.
RF21 Alta	Punto de encuentro	El sistema debe permitir definir un punto de encuentro de forma manual en el mapa (porterías). El grupo elige el lugar exacto de la reunión.
RF22 Alta	Sugerencias de seguridad	El sistema debe mostrar sugerencias de seguridad para viajes compartidos. El usuario recibe recomendaciones preventivas antes de viajar.
RF23 Media	Soporte técnico	El sistema debe ofrecer soporte técnico por chat o correo electrónico. Hay un canal para dudas, fallos e incidentes de la plataforma.
RF24 Alta	Reporte de usuarios	El sistema debe permitir reportar a pasajeros o conductores por un comportamiento inadecuado. El reporte deja constancia del incidente y apoya la seguridad de la comunidad.
RF25 Alta	Notificaciones	El sistema debe enviar notificaciones cuando una solicitud se acepta o se rechaza, y cuando el grupo cambia. El usuario se entera de las novedades del viaje sin revisar la aplicación a cada momento.
RF26 Alta	Viaje completado	El sistema debe permitir marcar un viaje como completado al finalizar. El cierre habilita el control del viaje realizado y la calificación entre usuarios.
RF27 Media	Bloqueo de usuarios	El sistema debe permitir bloquear usuarios con comportamientos negativos reiterados. La comunidad puede apartar a quien incumple de forma repetida.

ID	Requisito	Descripción
RF28 Alta	Edición de destino	El sistema debe permitir modificar el destino registrado antes de unirse a un grupo. El usuario corrige el destino si cambian sus planes.
RF29 Alta	Cancelación de viaje	El sistema debe permitir cancelar un viaje programado y notificar a los demás integrantes. La cancelación llega al grupo y evita que alguien espere un viaje que no saldrá.

4.2 Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Descripción
RNF1 Alta	Diseño adaptable	La aplicación debe funcionar en pantallas de distintos tamaños sin perder funciones. La interfaz se usa en móvil, tableta y computador.
RNF2 Alta	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 99 % del tiempo durante el semestre académico. En el borrador este requisito figuraba como RF30. Describe disponibilidad, no una función.
RNF3 Alta	Acceso en pocos pasos	Tras iniciar sesión, el usuario debe poder crear o unirse a un grupo en un máximo de tres pasos desde la pantalla principal. Las tareas frecuentes no exigen un recorrido largo.
RNF4 Media	Actualización directa	Las actualizaciones no deben exigir que el usuario reinstale la aplicación a mano. Las correcciones llegan sin una descarga manual de cada versión.
RNF5 Alta	Interfaz clara	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar. Una persona nueva completa las tareas frecuentes sin una guía extensa.

ID	Requisito	Descripción
RNF6 Baja	Modo claro y oscuro	La aplicación debe funcionar en modo oscuro y en modo claro, según la preferencia del usuario. La lectura se adapta a la luz del entorno.

4.3 Casos de uso

CU1 — Crear cuenta

Actor	Usuario estudiante.
Objetivo	Registrar una cuenta válida en GoPoli.
Precondiciones	La aplicación está en ejecución y el usuario tiene acceso a su correo institucional.
Postcondiciones	La cuenta queda creada. Si la verificación está pendiente, permanece en ese estado hasta confirmar el correo.
Flujo principal	1. El usuario abre la aplicación y elige Registrarse. 2. Completa nombre, carrera, correo institucional, contraseña, confirmación de contraseña y, si quiere, una foto. 3. Acepta los términos y condiciones. 4. El sistema valida el dominio del correo, la fortaleza de la contraseña y los campos obligatorios. 5. Si los datos son válidos, crea la cuenta y envía un correo de verificación. 6. El usuario abre el enlace. El sistema activa la cuenta y lo lleva a la pantalla principal o a completar el perfil.
Flujo alternativo	Correo ajeno al dominio institucional: el sistema muestra el error y pide el correo institucional. Correo ya registrado: ofrece iniciar sesión o recuperar la contraseña. Fallo de conexión: muestra un mensaje y permite reintentar.
Requisitos	RF1, RF5, RNF1, RNF4, RNF5.

CU2 — Iniciar sesión

Actor	Usuario estudiante.
Objetivo	Entrar a la cuenta para usar las funciones personales.
Precondiciones	La cuenta existe y está verificada. La aplicación está disponible.

Postcondiciones	La sesión queda abierta y el usuario ve el menú principal.
Flujo principal	1. El usuario elige Iniciar sesión. 2. Escribe el correo institucional y la contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. Si son correctas, carga el perfil y la pantalla principal.
Flujo alternativo	Credenciales incorrectas: mensaje de error y acceso a la recuperación de contraseña (CU de recuperación, RF4). Cuenta sin verificar: el sistema pide revisar el correo. Intentos fallidos repetidos: bloqueo temporal opcional, con instrucciones.
Requisitos	RF2, RF4, RNF2, RNF5.

CU3 — Registrar destino

Actor	Usuario estudiante.
Objetivo	Definir uno o más destinos para las búsquedas y las coincidencias.
Precondiciones	El usuario está autenticado.
Postcondiciones	El destino queda guardado en el perfil y disponible para rutas y grupos.
Flujo principal	1. Desde el perfil o la pantalla principal, el usuario elige Mis destinos y luego Agregar destino. 2. Escribe la dirección o marca un punto en el mapa. 3. Elige una sugerencia de autocompletado. 4. Puede añadir un destino secundario. 5. Guarda. El sistema confirma y almacena el destino.
Flujo alternativo	Dirección no encontrada: acercar el mapa y marcar el punto a mano (RF21). Mapa no disponible: mensaje y guardado manual temporal.
Requisitos	RF6, RF21, RF28, RNF1, RNF5.

CU4 — Buscar compañeros de viaje

Actor	Usuario estudiante.
Objetivo	Encontrar otros estudiantes con ruta u horario parecidos.
Precondiciones	El usuario está autenticado y tiene al menos un destino registrado.
Postcondiciones	Ve una lista de coincidencias y puede crear un grupo o solicitar unirse a uno.

Flujo principal	1. Desde la pantalla principal abre Buscar compañeros. 2. Indica destino (o usa el guardado), franja horaria, medio de transporte y rango de distancia. 3. El sistema calcula coincidencias por cercanía de destino y por horario. 4. Muestra los resultados en lista y en mapa, con distancia y horario. 5. El usuario abre un resultado y puede enviar una solicitud, invitar al grupo o abrir el chat.
Flujo alternativo	Sin coincidencias: el sistema sugiere ampliar horario o distancia, y ofrece crear un grupo nuevo.
Requisitos	RF7, RF8, RF21, RF22, RNF2, RNF3.

CU5 — Crear grupo de viaje

Actor	Usuario estudiante, en el rol de creador y administrador del grupo.
Objetivo	Organizar un grupo para un destino y un horario concretos.
Precondiciones	El usuario está autenticado y tiene un destino seleccionado.
Postcondiciones	El grupo queda creado y visible. El creador es su administrador.
Flujo principal	1. Elige destino, fecha, hora de salida y punto de encuentro. 2. Indica medio de transporte, cupo máximo y si el grupo es abierto o por invitación. 3. Confirma. El sistema crea el grupo, lo publica y avisa a las coincidencias relevantes.
Flujo alternativo	Grupo privado: no aparece en listados públicos. Solo los invitados pueden solicitar ingreso. Si el creador cambia el horario después de publicar, el sistema avisa a los integrantes (RF14, RF25). El creador puede cerrar el grupo cuando deje de estar activo (RF16).
Requisitos	RF9, RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF15, RF16, RF18, RNF3, RNF5.

CU6 — Abandonar grupo

Actor	Usuario estudiante.
Objetivo	Salir de un grupo al que ya pertenece.
Precondiciones	El usuario está autenticado y pertenece a un grupo.

Postcondiciones	Se libera el cupo. El usuario puede ver otros grupos.
Flujo principal	1. Entra al grupo asignado. 2. Elige Abandonar grupo. 3. El sistema confirma la salida y muestra otros grupos.
Flujo alternativo	Si intenta unirse a otro grupo sin salir del actual, el sistema avisa que primero debe abandonar el grupo vigente.
Requisitos	RF12, RF13, RF15, RNF2, RNF5.

CU7 — Comunicación en el grupo

Actor	Miembro de un grupo, incluido el administrador.
Objetivo	Coordinar el viaje por el chat del grupo.
Precondiciones	El usuario está autenticado y pertenece al grupo.
Postcondiciones	El chat del grupo está disponible para sus miembros.
Flujo principal	1. Entra al grupo. 2. Elige Iniciar chat. 3. Se abre la ventana de mensajes del grupo.
Flujo alternativo	Si el administrador detecta un lenguaje inadecuado, puede reportar al usuario y añadir un comentario (RF24).
Requisitos	RF12, RF17, RF24, RNF5.

CU8 — Calificar un viaje

Actor	Usuario estudiante que participó en el viaje.
Objetivo	Calificar el viaje según una escala de satisfacción.
Precondiciones	El usuario está autenticado y el viaje figura como finalizado en su historial.
Postcondiciones	La calificación queda registrada. El usuario puede guardar a otros miembros como contactos.
Flujo principal	1. Abre el historial de viajes finalizados. 2. Elige el viaje. 3. Asigna la calificación. 4. El sistema ofrece agregar a los demás usuarios como contactos y confirma el registro.
Flujo alternativo	La ventana de calificación también puede aparecer apenas termina el viaje. Si la calificación es negativa, el usuario puede reportar y añadir un comentario (RF24).

Requisitos	RF19, RF20, RF24, RF26, RNF2, RNF5.
-------------------	-------------------------------------

4.4 Tarjetas CRC

Cada tarjeta lista responsabilidades y la clase con la que colabora. Una raya indica que la tarjeta original no nombró colaborador.

Usuario

Responsabilidad	Colabora con
Registrar cuenta	—
Iniciar sesión	—
Cerrar sesión	—
Actualizar perfil	—
Actualizar contraseña	—
Desactivar cuenta	—
Gestionar estado	—

Conductor

Responsabilidad	Colabora con
Registrar vehículo (matrícula, marca, modelo y capacidad)	Vehículo
Crear viaje	Viaje
Unirse a un viaje	Viaje
Habilitar o inhabilitar un vehículo	Vehículo
Cancelar un viaje	Viaje
Consultar el historial de viajes	Viaje
Crear un grupo	Viaje
Expulsar miembros, solo si es el creador del grupo	Viaje

Pasajero

Responsabilidad	Colabora con
Solicitar un viaje	Viaje

Vehículo

Responsabilidad	Colabora con
Registrar el vehículo	Conductor
Actualizar los datos del vehículo	Conductor
Suspender o activar el vehículo	Conductor

Viaje

Responsabilidad	Colabora con
Ver el detalle del viaje	Conductor, Pasajero
Gestionar el viaje	Conductor, Pasajero

Grupo de viaje

Responsabilidad	Colabora con
Invitar a un miembro	Pasajero, Conductor
Expulsar a un miembro	Pasajero, Conductor
Enviar un mensaje al grupo	Pasajero, Conductor

Incidente / reporte

Responsabilidad	Colabora con
Crear un reporte	Pasajero, Conductor
Ver un reporte	Administrador
Agregar evidencia	Usuario
Cerrar el reporte	Administrador
Notificar al usuario	Administrador

Calificación / reseña

Responsabilidad	Colabora con
Registrar el puntaje	Viaje, Conductor, Pasajero
Registrar el comentario	Viaje, Conductor, Pasajero

Administrador

Responsabilidad	Colabora con
Consultar usuarios	Conductor, Pasajero
Borrar usuarios	Conductor, Pasajero
Verificar documentos	Vehículo, Conductor
Consultar reportes	Incidente / reporte
Suspender a un usuario	Usuario
Verificar el estado del vehículo	Vehículo

4.5 Módulo Crear viaje

Nombre en el análisis: Crear viaje (publicación de servicio). Es la oferta de un transporte compartido.

Qué hace	Recibe el destino, el punto de encuentro, la hora, el costo y la capacidad que un conductor quiere ofrecer. Valida esos datos contra las reglas del negocio. Si la validación pasa, crea un servicio disponible para los pasajeros.
Para qué sirve	Pone la oferta en circulación. El viaje creado entra al inventario que un pasajero puede reservar.

El diagrama de clases y el diagrama de paquetes se entregaron como enlace externo (Lucidchart) y no quedaron embebidos en el archivo.

4.6 Figuras de diseño

Los mockups pertenecen al diseño en Figma. Muestran la propuesta de interfaz, no capturas de la PWA entregada.

Archivo Figma:

<https://www.figma.com/design/VmEjfx91EApz04RM3NcyS6/GoPoli?node-id=0-1&p=f&t=dadg8qDkGugmgTJa-0>

9:41

Crea tu cuenta de GoPoli

Accede a los servicios que la apps para estudiantes ofrece

email@elpoli.edu.co

Contraseña

Nombres y Apellidos

Numero de documento

Carrera o profesion

Telefono de contacto

Crear cuenta

o

Continuar con Google

Figura 1. Crear cuenta.

9:41

GoPoli

Inicio de sesión

Introduce tu correo electronico y contraseña para iniciar sesión

email@elpoli.edu.co

Password

Continuar

¿No tienes una cuenta?
Crear una nueva cuenta

o

Continuar con Google

Al hacer clic en continuar, aceptas nuestros [Términos de Servicio](#) y nuestra [Política de Privacidad](#)

Figura 2. Inicio de sesión.



Figura 3. Mi perfil.



Figura 4. Inicio, servicios recientes.

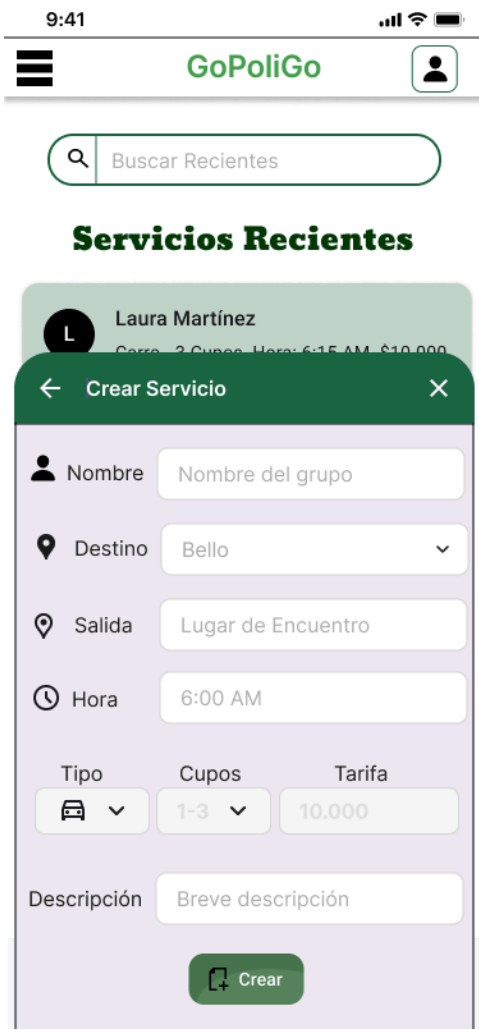


Figura 5. Crear servicio.



Figura 6. Buscar servicio.



Figura 7. Viaje en curso.

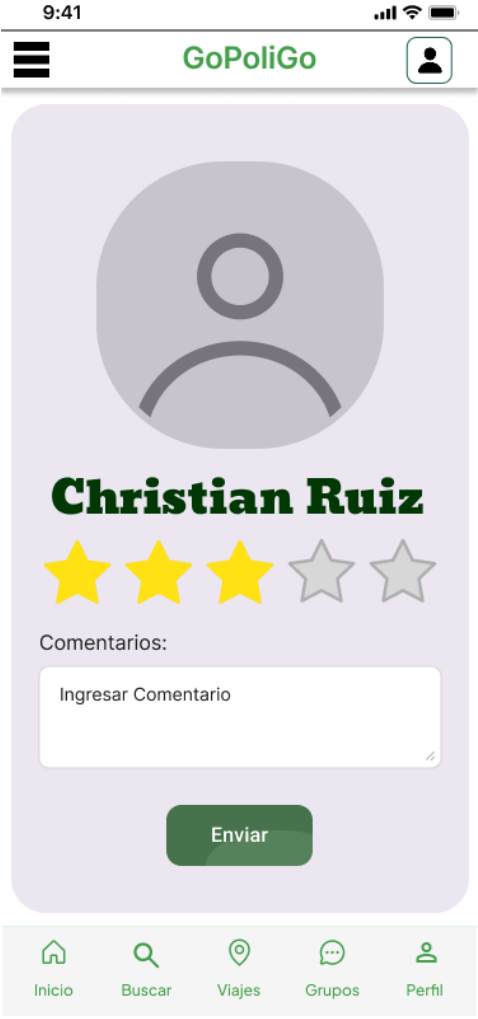


Figura 8. Calificar.

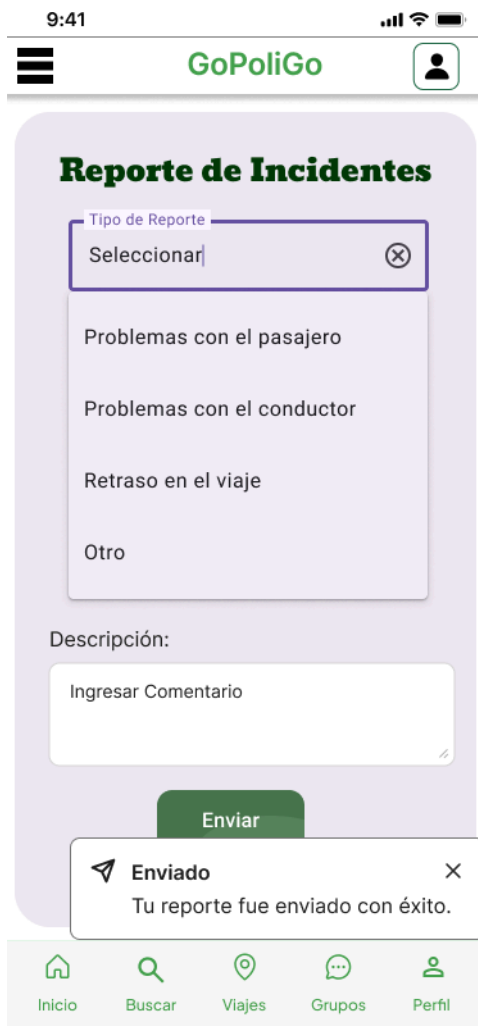


Figura 9. Reporte de incidentes.

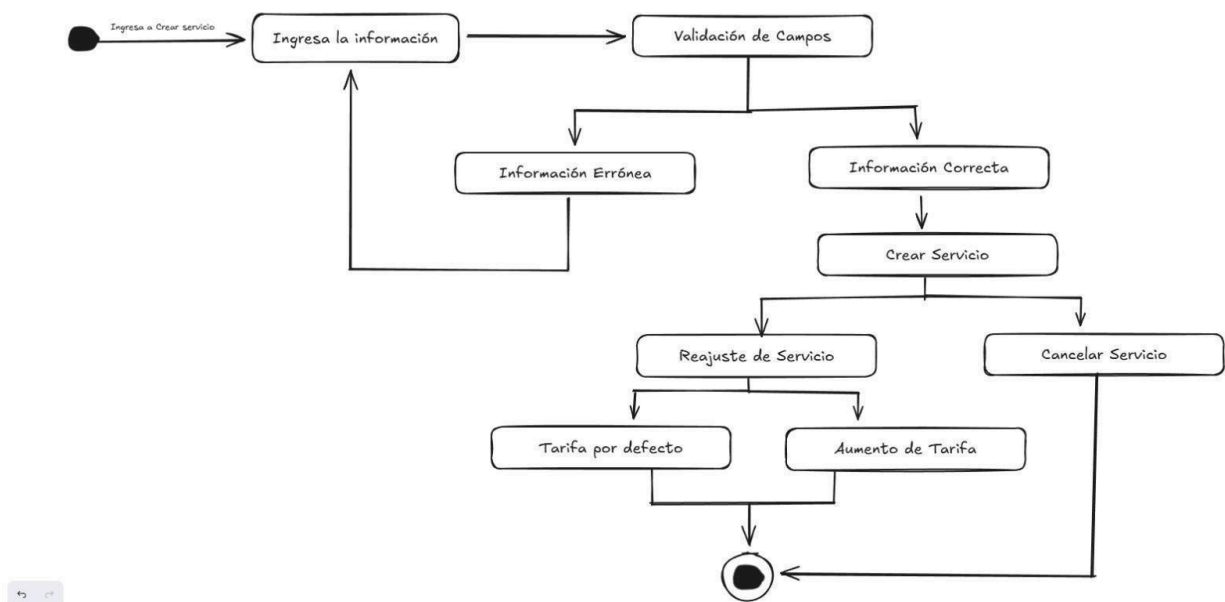


Figura 10. Diagrama de actividades del módulo Crear viaje.

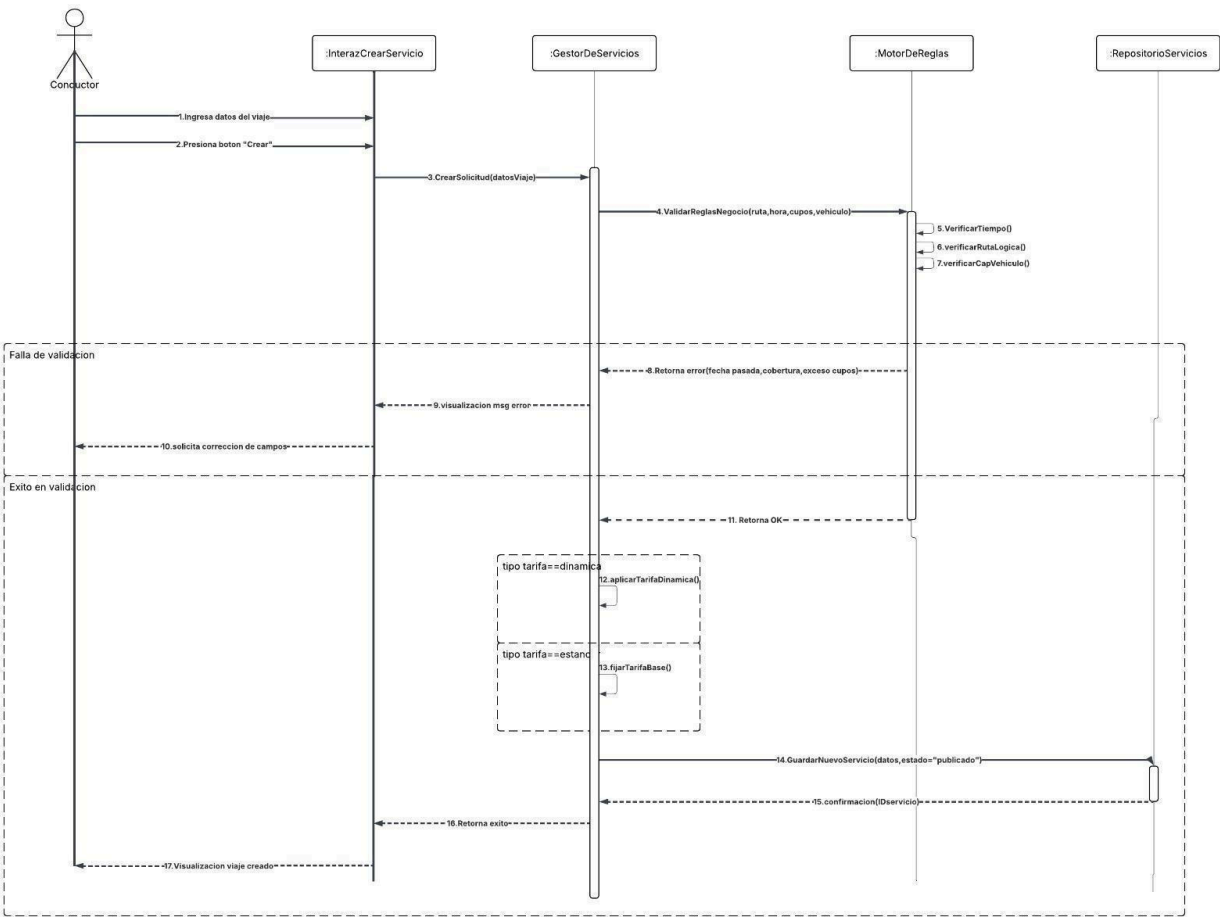


Figura 11. Diagrama de secuencia del módulo Crear viaje.

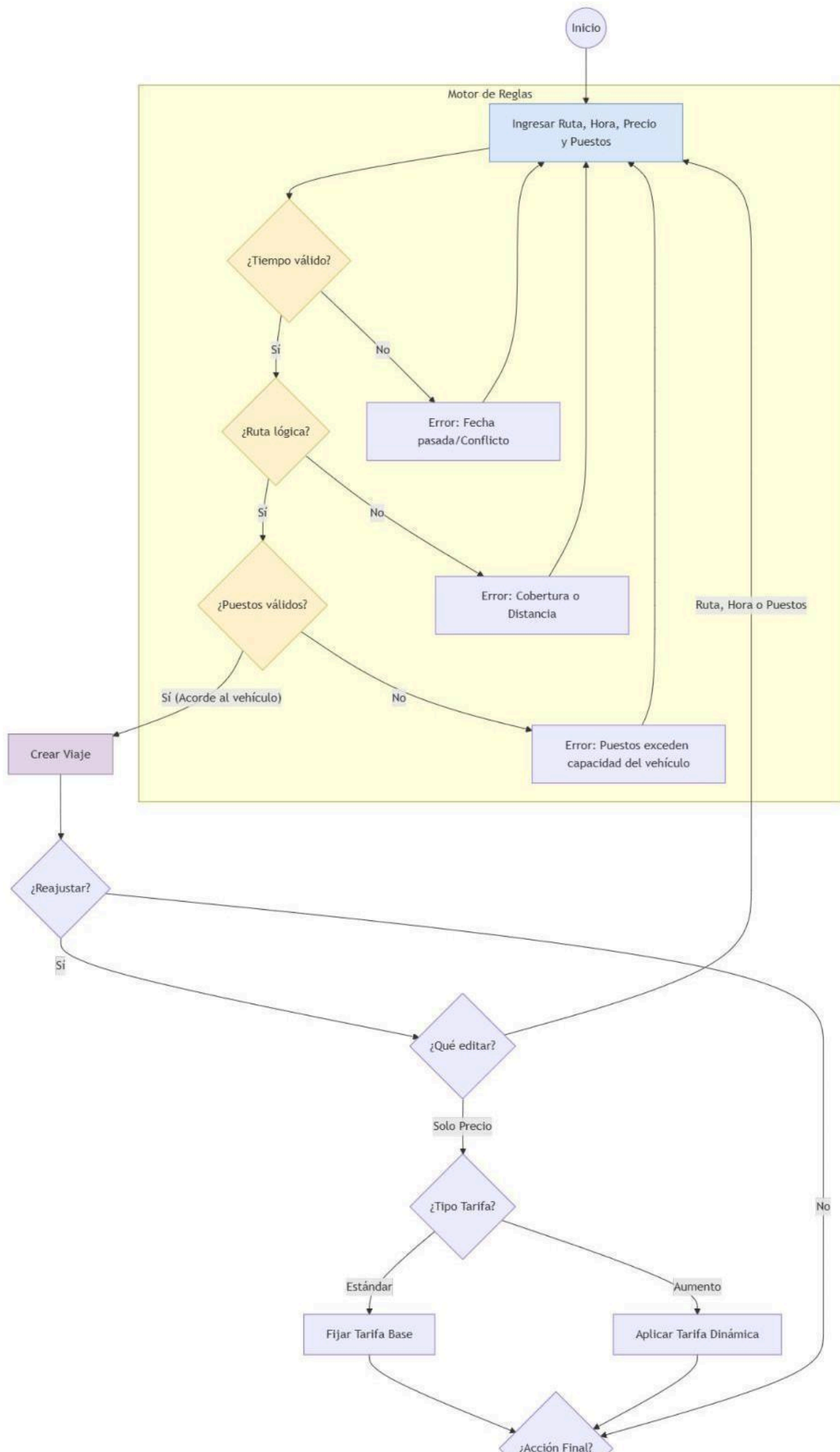


Figura 12. Diagrama de estados del módulo Crear viaje.